Студент: Гринько Мария

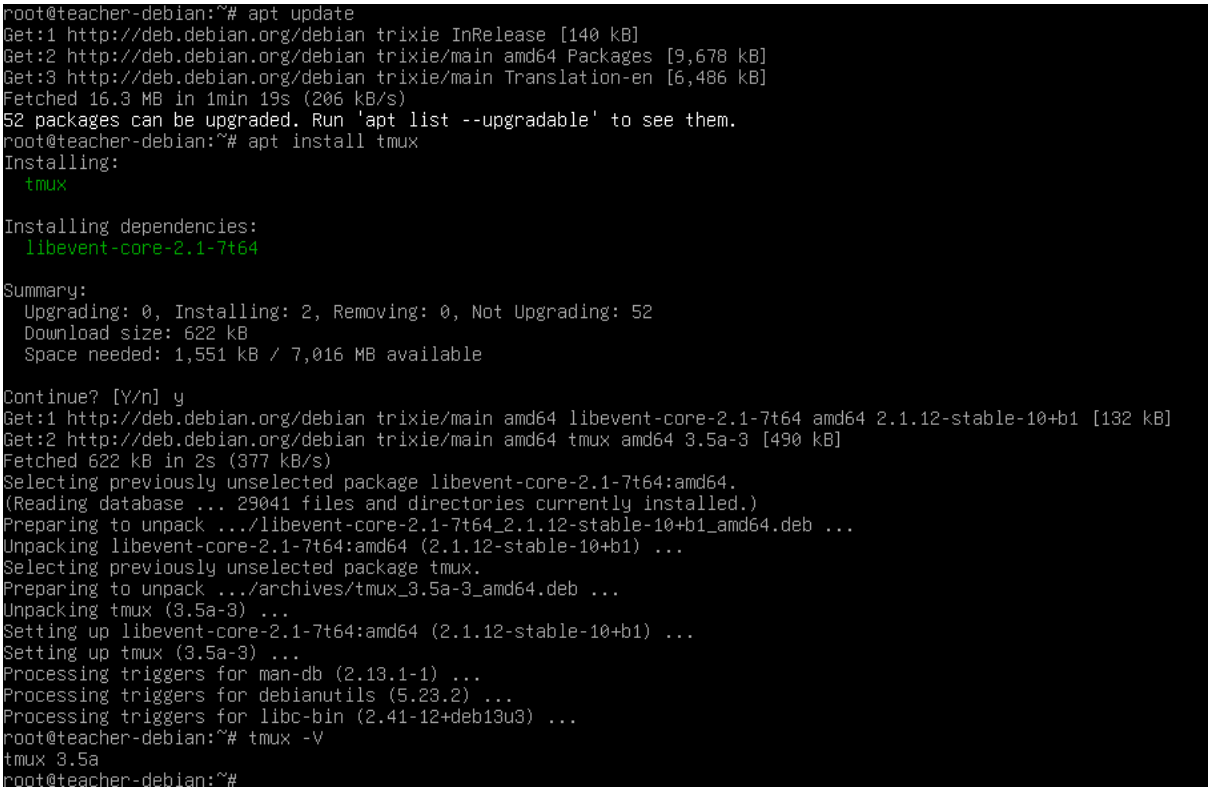
Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задание 1:

Установите в системе консольный мультиплексор tmux.



Команды:

apt update

apt install tmux

tmux -V

Задание 2:

Запустите консольный мультиплексор. Чем отличается окно от обычного терминала?



Команды:

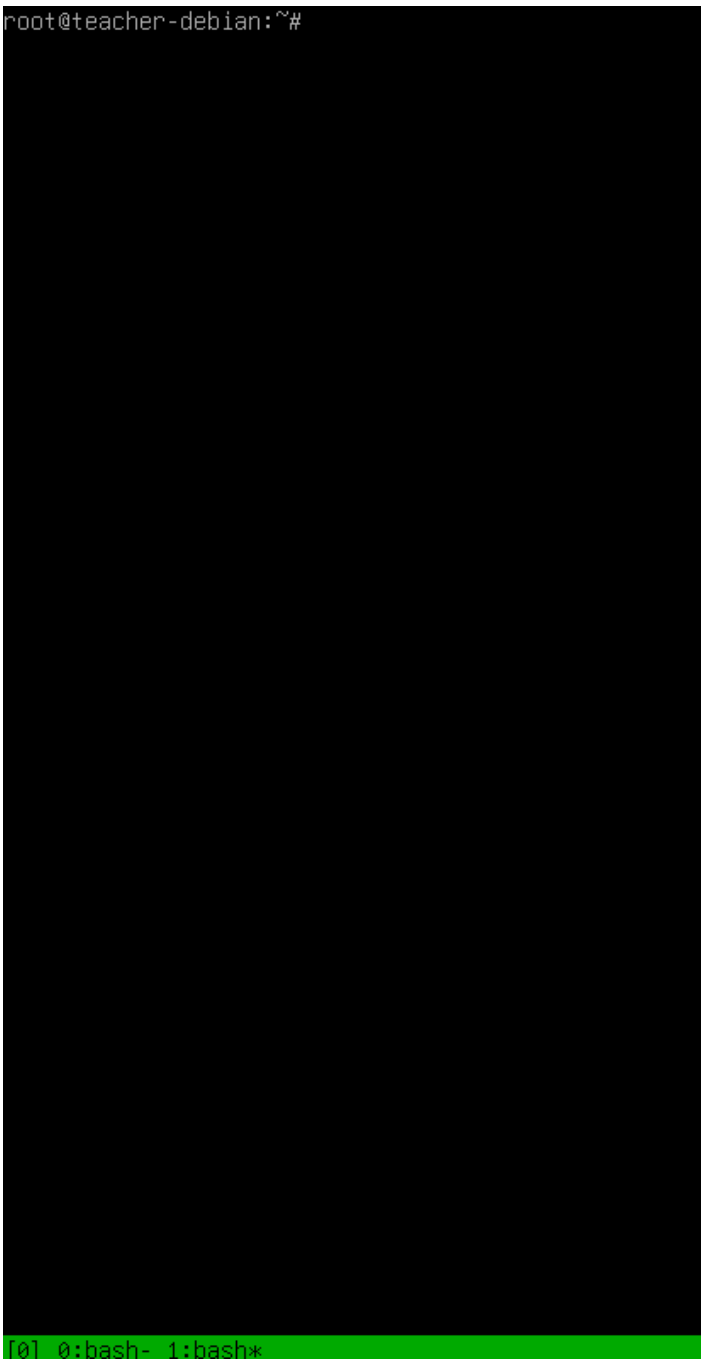
tmux

Это мультиплексор, который по сути является итак окном внутри другого окна. В отличие от обычного окна, tmux продолжает работать после отсоединения и может держать несколько окон и в одном терминале. Обычный терминал при закрытии завершает все процессы, а tmux сохраняет их и позволяет вернуться.

Задание 3:

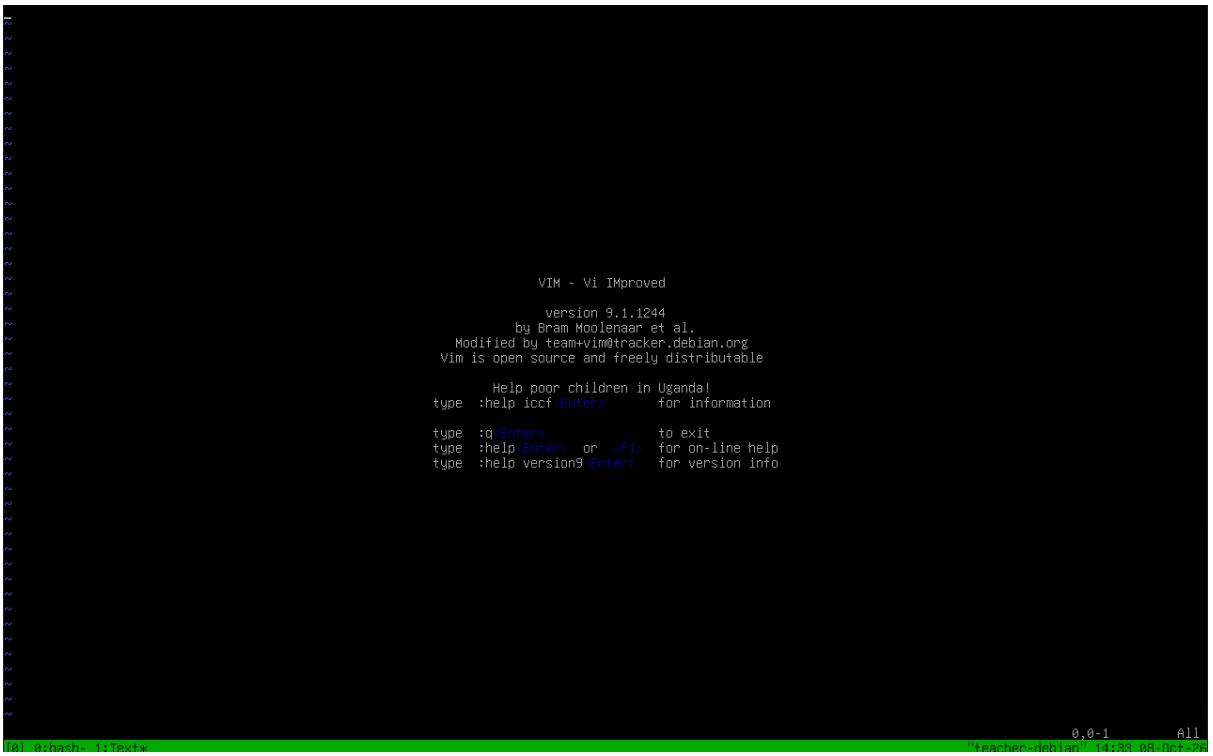
Создайте новое окно с помощью последовательного нажатия комбинации клавиш Ctrl + B и клавиши C. В зеленой строке снизу должно быть две позиции.

Команды: Просто нажатие клавиш Ctrl + B и C.



Задание 4:

Переименуйте текущее окно в Text и запустите в нем `vim`. Для переименования используйте последовательное нажатие Ctrl + B и клавиши , (запятая).



Команды:

Ctrl + B и ,. Затем команда vim.

Задание 5:

В окне в `vim` напишите скрипт на Python для последовательной записи в файл `test.txt` количества секунд с его запуска, каждое значение в новой строке.

```
import time

start = time.time()

file = open("test.txt", "w")

for i in range(10):
    elapsed = int(time.time() - start)
    file.write(str(elapsed) + "\n")
    time.sleep(1)

file.close()

~
```

Задание 6:

Запустите скрипт с помощью команды

`python3 {имя_скрипта}`

```
root@teacher-debian:~# vim script.py
root@teacher-debian:~# python3 script.py
root@teacher-debian:~# cat test.txt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
root@teacher-debian:~#
[0] 0:bash- 1:Text*
```

Команды:

python3 script.py

cat test.txt

Задание 7:

Перейдите в предыдущее окно с помощью последовательного нажатия Ctrl + B и клавиши 0 (ноль).

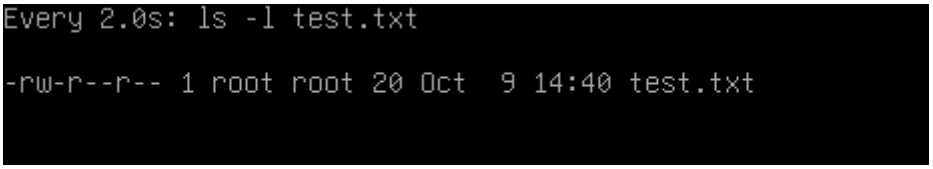


Команды:

Клавиши Ctrl + B и 0.

Задание 8:

С помощью команды `watch` следите за изменением размера файла `test.txt`.



Команды: watch ls -l test.txt, потом переключиться на терминал 1 и ввести команду: python3 script.py

Задания 9 и 10:

Завершите работу `watch` и отправьте сигнал прерывания в скрипт на Python. Перейдите в первое окно, последовательно нажав Ctrl + B и клавишу 1.

Закройте второе окно командой `exit`.



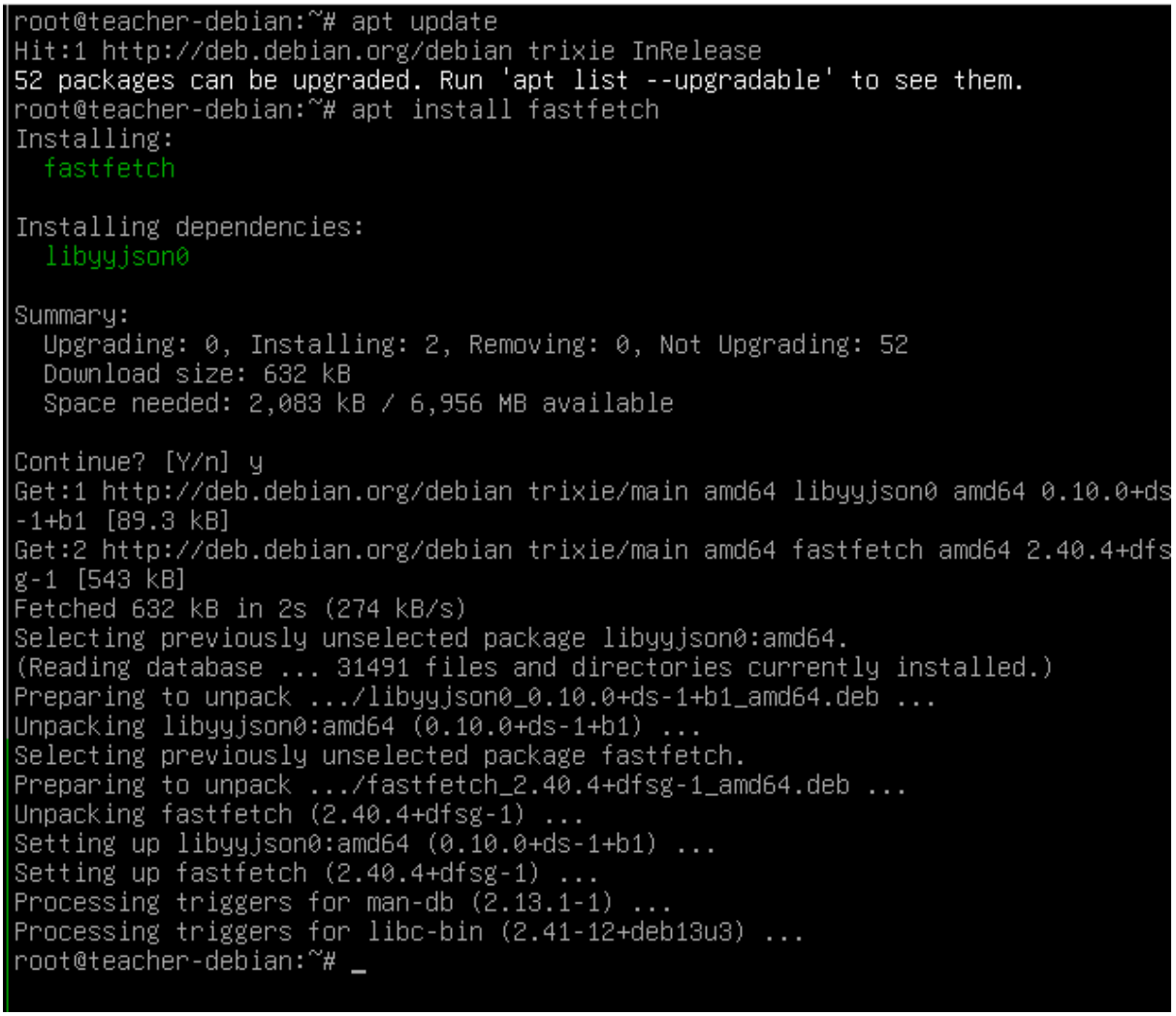
Команды:

Я прервала работу watch ctrl + C, Перешла в первое окно и закрыла командой exit.

Задание 11:

Разделите оставшееся окно по горизонтали с помощью Ctrl + B и клавиши %. Переход между областями осуществляется с помощью Ctrl + B и клавиш стрелок. Запустите установку пакета `fastfetch` в правой области.





Команды:

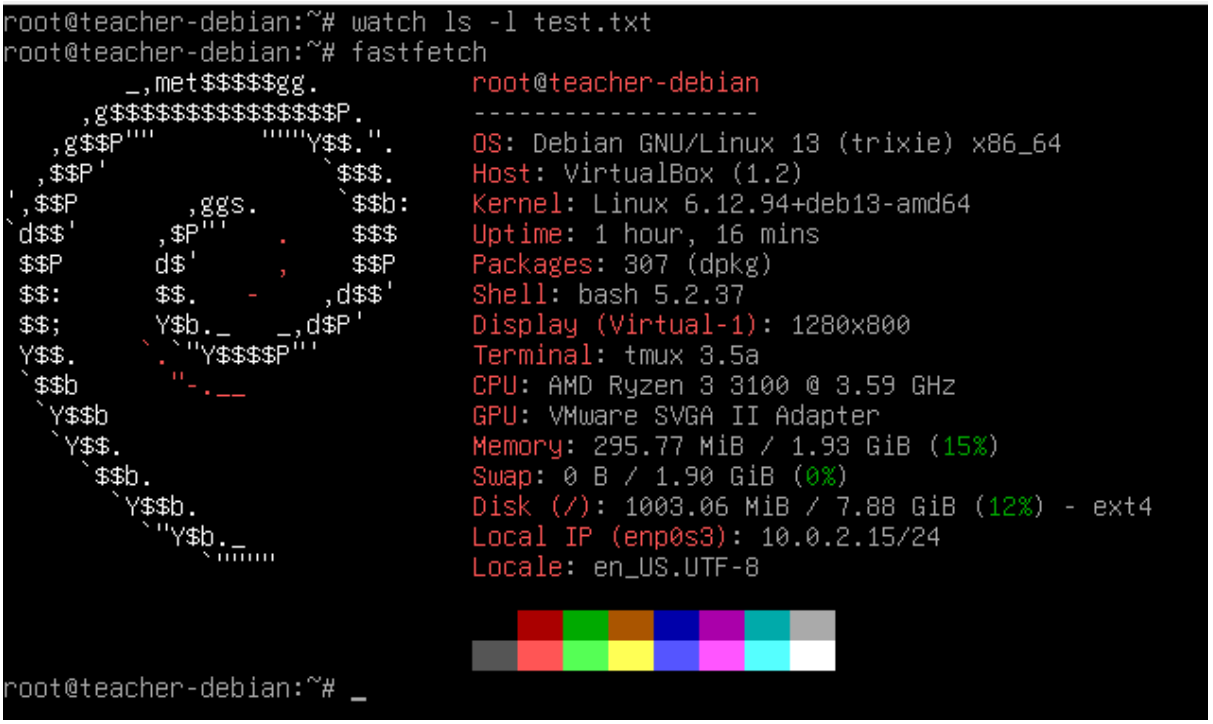
Клавиши Ctrl + B и %, потом Ctrl + B и стрелка вправо.

apt update

apt install fastfetch

Задание 12:

Перейдите в левую область и после окончания установки запустите `fastfetch`.

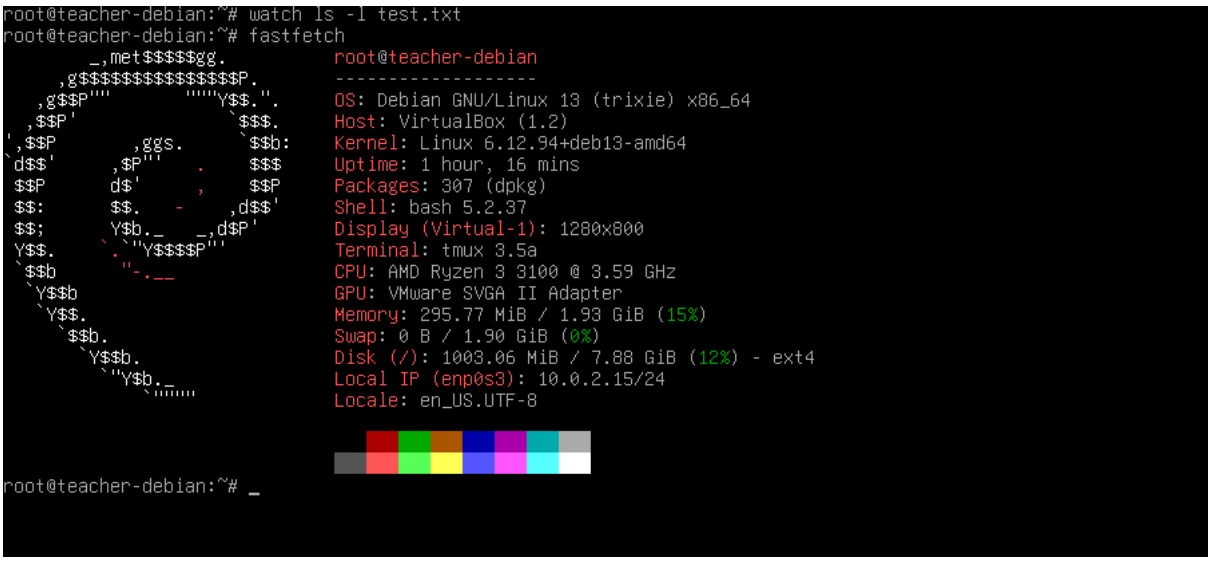


Команды:

fastfetch

Задание 13:

Закройте правую область командой exit.



Команды:

exit

Задание 14:

Ради эксперимента, разделите окно по вертикали с помощью Ctrl + B и клавиши " (двойные кавычки). Деление можно выполнять последовательно по горизонтали и вертикали.

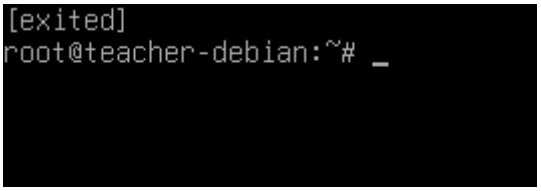


Команды:

Ctrl + B, “.

Задание 15:

По окончании закройте все области командами exit.



Команды:

Exit внутри всех окон.

Вывод:

Я научилась работать с консольным мультиплексором tmux: устанавливать его через apt, запускать сессии, создавать и переименовывать окна, переключаться между ними, разделять окно на панели, а также отсоединяться от сессии и возвращаться к ней. Внутри tmux написан и запущен python-скрипт, записывающий секунды в файл test.txt. С помощью watch ls -l в отдельном окне происходило изменение размера файла в реальном времени.